

Épületvillamosság 2 - 8. hét

Kötések kialakítása, vezetők előkészítése és szerelvények bekötése

Felnőtt oktatás - jelenléti oktatás - 5 óra

A hét célja

- A tanuló biztonságosan előkészíti a vezetővégeket, felismeri a megfelelő kötési módot és kötőelemet.
- Szakszerűen kialakít alapvető kötéseket, majd beköti a kapcsoló- és dugaljszerelvényeket feszültségmentes oktatási környezetben.
- A kész munkát mechanikai, vizuális és folytonossági szempontból ellenőrzi.

1. A jó kötés ismérvei

A villamos kötés legyen kis átmeneti ellenállású, mechanikailag stabil, érintésbiztos, áttekinthető és később ellenőrizhető. A vezető szigetelése ne kerüljön a szorítófelület alá, a csupasz rész pedig ne lógjon ki veszélyesen.

2. Vezetővégek előkészítése

- A szükséges hossz pontos meghatározása; felesleges rövidítés kerülése.
- Szigetelés eltávolítása a vezető érének megsértése nélkül.
- Sodrott vezetónél az alkalmazott kapocshoz illeszkedő érvéghüvely használata, ha a kötési mód ezt megkívánja.
- A vezető színjelölésének és funkciójának ellenőrzése bekötés előtt.

3. Kötőelemek és kapcsok

A kötőelem kiválasztásakor figyelembe kell venni a vezető anyagát, keresztmetszetét, tömör vagy sodrott kialakítását, a kapocs névleges adatait és a gyártói előírást. Rugós és csavaros kapcsoknál is alapkövetelmény a megfelelő csupaszítási hossz és a teljes bevezetés.

4. Dugalj bekötése

A védővezető, nullavezető és fázisvezető azonosítása után a vezetőket rendezett ívben kell a kapcsokhoz vezetni. A védővezető folytonossága kiemelt fontosságú. A bekötés után húzópróba és vizuális ellenőrzés következik.

5. Kapcsoló bekötése

A kapcsoló feladata a fázisvezető megszakítása. A kapcsok azonosítását mindig a szerelvény jelölése vagy dokumentációja alapján kell elvégezni. A vezetékek ne feszüljenek, a szerelvény dobozba helyezésekor ne sérüljenek.

6. Tanári bemutató - munkamenet

- Áramkör és vezetők azonosítása.
- Csupaszítási hossz bemérése és vezetővég elkészítése.
- Kapocs/kötőelem kiválasztása.
- Bekötés, vezetőrendezés, húzópróba.
- Szerelvény próbaelhelyezése a dobozban.
- Vizuális ellenőrzés és folytonosságmérés feszültségmentes állapotban.

7. Műhelyfeladat

Párokban készítsetek egy egyszerű világítási és dugalj-áramkör részletet a korábbi hetek nyomvonalára. Legyen legalább egy kötési pont, egy egyáramkörös kapcsoló és egy védőérintkezős dugalj. A bekötés előtt minden vezetékot azonosítsatok, a végén pedig töltsétek ki az ellenőrzőlistát.

8. Minőségellenőrzés

- Helyes vezetőazonosítás és színjelölés.
- Megfelelő csupaszítási hossz, sértetlen ér.
- Stabil kötés és sikeres húzópróba.
- Nincs kilógó csupasz vezetőrész.
- Rendezett vezetékvezetés, nincs mechanikai feszülés.
- Védővezető folytonossága és a dokumentáció egyezése.

Tipikus hibák

- Túl hosszú csupaszítás; kilógó ér.
- Túl rövid csupaszítás; szigetelés kerül a szorítófelület alá.
- Megsértett vagy részben elvágott vezetőér.
- Laza kapocs, nem megfelelő kötőelem.
- Túl rövid vezeték a dobozban, nincs szerelési tartalék.
- Funkciótévesztés vagy hibás vezetőazonosítás.

✂ IAP heti kihívás

Egy dugalj bekötése után a vezető húzópróbára kicsúszik a kapocsból, miközben a csupasz vezetőrészből 3 mm látható a kapocs előtt. Sorolj fel legalább három lehetséges okot, majd írd le a helyes javítási sorrendet.